Requisitos e Regras de Negócio

PROJETO APP DE TÊnis

Gabriel Antônio Ferreira de Sousa | Tulio Bueno Hirata |
2 Termo Desenvolvimento de Software Multiplataforma | 2026
Fatec Olímpia

Requisitos Funcionais (RFs)

O que é: Um Requisito Funcional descreve algo que o sistema DEVE FAZER. Cada funcionalidade do app vira um RF.

PROFESSOR:

RF01: Criar uma conta com nome, e-mail, telefone e senha

RF02: Professor é capaz de criar e administrar turmas, adicionando removendo e trocando alunos entre as turmas

RF03: Professor pode definir uma agenda de treinamento com horários e cronograma com data e hora e podendo gerar partidas

RF04: Professor pode visualizar os cronogramas futuros e editar eles

RF05: Pode trocar mensagem com os alunos no qual estão nas turmas que criou

-(a discutir): Pode definir uma pontuação entre alunos para definir o nível deles e avaliar

ALUNO:

RF06: Criar uma conta com nome, e-mail, telefone e senha

RF07: Aluno pode trocar mensagem entre alunos e professores nas turmas que faz parte

RF08: Pode verificar os horários de aula no calendário

RF09: Pode sair das turmas que faz parte

RF10: Pode verificar a pontuação entre os alunos da turma

SISTEMA:

RF11: Validação de dados

RF12: Salvar informações de alunos e professores no banco de dados

RF13: Envio de alertas e notificações

RF14: Login e logout

RF15: Manter atualizado de acordo com data e hora os cronogramas no calendário

Requisitos Não-Funcionais (RNFs)

O que é: NÃO são funcionalidades — são qualidades e restrições do sistema. Definem COMO ele deve funcionar (velocidade, segurança, compatibilidade).

RNF01 (Compatibilidade/Usabilidade): O sistema deve ser responsivo e funcionar em telas de celular (mobile-first)

RNF02 (Segurança): Todas as senhas de usuários devem ser armazenadas de forma criptografada usando algoritmos de hashing seguros (ex: bcrypt ou Argon2).

RNF03 (Usabilidade): Em caso de perda de conexão, o app deve oferecer modo offline limitado: visualizar dados cacheados, fila de sincronização, notificação quando reconectar.

RNF04 (Segurança): O sistema deve coletar apenas os dados necessários ao funcionamento do aplicativo e deve permitir a exclusão ou desativação da conta conforme a política definida pelo projeto.

Opcional (Em relação ao desempenho): em uma conexão estável, as telas principais devem carregar em até 5 segundops, desconsiderando indisponibilidade do servidor ou da rede do usuário.

Regras de Negócios (RNs)

O que é: As regras de negócio são as decisões de produto que definem COMO as funcionalidades se comportam nos detalhes. Não basta dizer "o aluno confirma presença" — a regra define com quantas horas de antecedência, o que

acontece se não confirmar, etc.

RN01: O aluno entra no grupo do professor utilizando um código de convite único gerado pelo professor para o grupo, ou o professor víncula o aluno ao grupo por meio de um cadastro realizado pelo professor, assim enviando uma solicitação para entrar no grupo que o aluno deve aceitar em até 7 dias.

RN02: O aluno pode pertencer a mais de um professor/grupo ao mesmo tempo.

RN03: O professor decide e atribui manualmente a categoria/nível inicial do aluno, no momento da aprovação/vínculo no grupo e permtite alteração futura caso necessário.

RN04: No MVP, um desafio direto entre alunos só pode ocorrer entre membros pertencentes ao mesmo grupo (devido a curadoria do professor sobre os níveis, categoria, validação de placares e logística). Com o andamento do projeto, desafios entre diferentes grupos podem ser implementados.

RN05: O placar cadastrado por um aluno deve ser confirmado pelo seu adversário em até 24h. Se houver contestação, o status da partida muda para "Em Disputa" e cabe ao professor decidir e validar o placar final.

RN06: O aluno pode cancelar sua confirmação de presença em sua aula/treino em grupo com até 1 hora de antecedência.

RN07: No MVP, cada aula em grupo possui um limite fixo de até 6 alunos por quadra/horário, definido pelo professor ao criar o agendamento. Com o crescimento do projeto, o limite poderá se tornar variável.

RN08: O ranking é gerado e exibido por grupo, e não de forma global. Com o andar do projeto, pode ser definido um ranking por grupo e um ranking geral.

RN09: O ranking é acumulativo e contínuo, sendo atualizado em tempo real conforme as vitórias/derrotas de cada partida lançada.

RN10: O placar de uma partida pode ser registrado por qualquer um dos dois jogadores (necessitando a confirmação do adversário nesse caso) ou diretamente pelo professor.

História de Usuário (User Stories)

O que é: As histórias descrevem funcionalidades do ponto de vista de QUEM VAI USAR. Elas ajudam a entender o PORQUÊ de cada funcionalidade existir.

US01: Como professor, eu quero criar, consultar, editar e deletar aulas, alunos, grupos e desafios/campeonatos/torneios (data, hora, local, limite de vagas, tema, nível, nome) para organizar meus horários de aula, níveis de treino, plano de ensino e melhorar a logística.

US02: Como professor, eu quero ver uma lista de alunos que confirmaram a presença antes da aula começar e poder enviar notificações ao aluno manualmente sobre o estado das aulas para decidir se a aula prossegue e quantas quadras reservar.

US03: Como professor, eu quero poder cadastrar os alunos em um grupo ou gerar um código de convite único e compartilhável reutilizável por 7 dias para que meus alunos possam entrar no grupo sem necessidade de cadastro, poder remover o aluno do grupo e permitir que o aluno saia do grupo caso deseje, e aprovar ou reiejtar solicitações de entrada de novos alunos para manter o controle de quem participa das minhas turmas.

US04: Como professor, eu quero visualizar estatísticas de cada aluno e partida (vitórias, derrotas, nível, evolução de pontos, placar) para acompanhar progresso, e lançar ou alterar diretamente os placares das partidas (resolver disputas entre alunos ou registrar treinos presenciais) e nível do aluno (garantir coerência do ranking, gerenciamento de treino, definir próxima meta, validar presença).

US05: Como aluno, eu quero inserir um código de convite no app para participar das aulas do professor e ter acesso aos desafios da turma. O convite permite que eu entre sem depender dele fazer cadastro manual, dependendo apenas da sua aprovação. Devo ser capaz de entrar em múltiplos grupos e ter a opção de sair do grupo caso necessário.

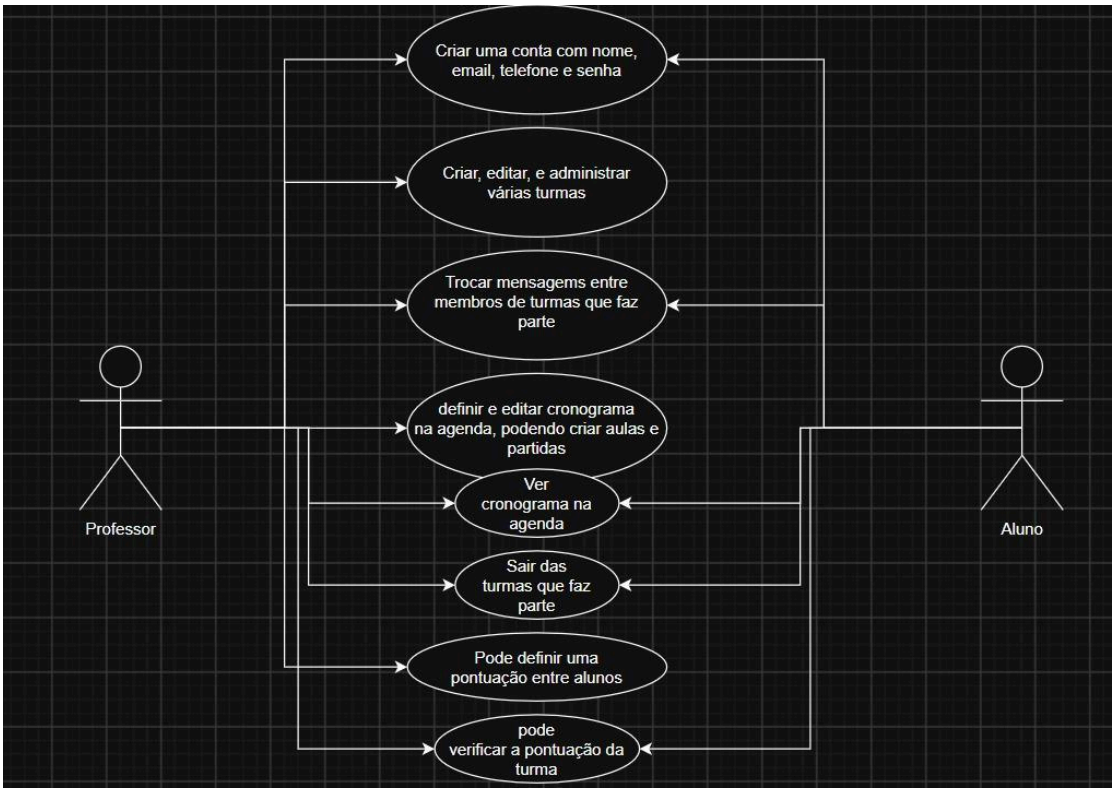
US06: Como aluno, eu quero participar de torneios/campeonatos e desafios, desafiar outro aluno do meu grupo, registrar o resultado da partida (set a set) para competir e ganhar pontos que me levam a subir no ranking, confirmar ou contestar o resultado de uma partida que meu oponente registrou para garantir que o placar está correto antes de atualizar meu ranking, consultar a classificação/ranking atualizada, histórico de vitórias/derrotas e progressão de pontos para acompanhar meu desempenho.

US07: Como aluno, eu quero confirmar minha presença na aula para avisar ao professor se vou comparecer e decidir quantas quadras devem ser reservadas, ver histórico de aulas passadas e próximas aulas, incluindo suas configurações (data, hora, local, limite de vagas, nível, professor) e conteúdo (plano de aula, duração, evolução de pontos, placar, atividades).

US08: Como aluno, eu quero organizar melhor minha trajetória, por meio da capacidade de adicionar anotações sobre as aulas, ver o conteúdo e exercícios de aula e entregar possíveis atividades solicitadas, receber notificações sobre as aulas, resultados de placares, evolução de pontos, desafios, convites para grupos e respectivas atualizações na solicitação e devolutivas (avaliação/sugestão do professor sobre o aluno ou atividade)1: Como professor, eu quero criar, consultar, editar e deletar aulas, alunos, grupos e desafios/campeonatos/torneios (data, hora, local, limite de vagas, tema, nível, nome) para organizar meus horários de aula, níveis de treino, plano de ensino e melhorar a logística.

Diagrama de Casos de Uso (UML)

O que é: Um diagrama que mostra visualmente QUEM usa o sistema (atores) e O QUE cada um pode fazer (casos de uso).


Criar uma conta com nome, email, telefone e senha
Criar, editar, e administrar várias turmas
Trocar mensagems entre membros de turmas que faz parte
definir e editar cronograma na agenda, podendo criar aulas e partidas
Ver cronograma na agenda
Sair das turmas que faz parte
Pode definir uma pontuação entre alunos
pode verificar a pontuação da turma
Professor
Aluno